

Corrigé — Exercice 4

Étude de fonctions · Dérivabilité

1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

Le terme de plus haut degré est x^3 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Nature des branches infinies.

Calculons $\frac{f(x)}{x} = x^2 - 3x + \frac{4}{x}$, dont la limite est $+\infty$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = 3x(x - 2)$.

Dérivons : $f'(x) = 3x^2 - 6x$.

Factorisons par $3x$.

$$f'(x) = 3x(x - 2)$$

2) b) Tableau de variation de f .

$f'(x) = 0$ pour $x = 0$ ou $x = 2$. Le trinôme $3x^2 - 6x$ a pour coefficient dominant $3 > 0$: il est positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

$f(0) = 4$ et $f(2) = 8 - 12 + 4 = 0$.

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à 4 sur $] -\infty, 0]$, décroît de 4 à 0 sur $[0, 2]$, puis croît de 0 à $+\infty$ sur $[2, +\infty[$.

2) c) Extrema locaux.

En $x = 0$, f' change de signe de $+$ à $-$; en $x = 2$, de $-$ à $+$.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local égal à 4 en $x = 0$ et un minimum local égal à 0 en $x = 2$.

3) a) $f''(x)$.

Dérivons $f'(x) = 3x^2 - 6x$.

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$$

3) b) Point d'inflexion I .

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en a en changeant de signe.

$f''(x) = 0$ pour $x = 1$; $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 1[$ et $f''(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$: le changement de signe a bien lieu.

$f(1) = 1 - 3 + 4 = 2$.

$$I(1; 2)$$

3) c) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ en I .

$f'(1) = 3 - 6 = -3$.

L'équation s'écrit $y = -3(x - 1) + 2$.

$$T : y = -3x + 5$$

4) a) $f(x) = (x+1)(x-2)^2$.

Développons le membre de droite : $(x+1)(x^2 - 4x + 4) = x^3 - 4x^2 + 4x + x^2 - 4x + 4$.

En réduisant : $x^3 - 3x^2 + 4$.

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout réel x .

4) b) Points d'intersection avec l'axe des abscisses.

$f(x) = 0$ équivaut à $(x+1)(x-2)^2 = 0$, soit $x = -1$ ou $x = 2$.

$$A(-1; 0) \quad \text{et} \quad B(2; 0)$$

$\Rightarrow$ En B la racine est double : $\mathcal{C}_f$ est tangente à l'axe des abscisses en B , ce qui confirme le minimum trouvé en 2) c).

4) c) Signe de $f(x)$.

$(x-2)^2 \geq 0$ pour tout réel x , et s'annule seulement en 2.

Le signe de $f(x)$ est donc celui de $x+1$, sauf en $x = 2$ où f s'annule.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]-\infty, -1[$, $f(x) > 0$ sur $]-1, 2[\cup]2, +\infty[$, et $f(x) = 0$ pour $x = -1$ et $x = 2$.

5) Tracé de T et de $\mathcal{C}_f$.

On place $A(-1; 0)$, $B(2; 0)$, le maximum $(0; 4)$ et le point d'inflexion $I(1; 2)$, puis on trace $T : y = -3x + 5$ qui traverse $\mathcal{C}_f$ en I .

